

บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

4.1 ผลการทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเสิร์จเอนจิน

ในการทดลองการทำงานของโปรแกรม Web Crawler นั้น จะเริ่มทำงานโดยเริ่มต้นจากเว็บไซต์ <http://www.sanook.com> ซึ่งเป็นเว็บไคเร็กทอรีขนาดใหญ่มีลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆ และรูปภาพจำนวนมาก ทำให้สามารถเชื่อมต่อเพื่อไปเก็บข้อมูลลิงค์ต่างๆ และรูปภาพต่างๆ ได้มาก การทดลองนี้มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมอิมเมจเสิร์จเอนจินเนื่องจากความเร็วในการเก็บลิงค์, ลิงค์ของรูปภาพ และการทำฮิสโตแกรมมีความเร็วไม่เท่ากัน จึงต้องแยก 3 โปรแกรมออกจากกัน โดยที่เริ่มแรกจะทำการเก็บลิงค์ย่อยๆ ในหน้าเว็บเพจนั้นไว้ก่อน โดยทำงานจากโปรแกรมแรกที่ทำกรเก็บลิงค์ภายในหน้าเว็บเพจของลิงค์ที่กำหนดจาก textfile จากนั้นจะทำการบันทึกลงในฐานข้อมูล ต่อมาจะทำการนำลิงค์ย่อยๆ ที่เก็บไว้ก่อนหน้านั้นนำมาหาลิงค์ของรูปภาพโดยโปรแกรมที่สองจะทำการเก็บลิงค์ของรูปภาพในหน้าเว็บ เมื่อเก็บลิงค์ของรูปภาพได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะนำลิงค์ของรูปภาพนั้นมาหาค่าฮิสโตแกรมของแต่ละภาพและเก็บเข้าไปในฐานข้อมูลตามลำดับ

ในการทดลองต้องมีข้อมูลของลิงค์และลิงค์ของรูปภาพอยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้วเพื่อให้ได้ผลการทดลองจากการทำงานที่ดีที่สุดของแต่ละโปรแกรม จากการทดลองได้ผลการทดลองดังนี้

จำนวนลิงค์	จำนวนลิงค์ของรูปภาพ	จำนวนชุดฮิสโตแกรมของภาพ	เวลา (นาทีก)
297	190	56	1
965	394	79	2
1778	471	122	3
2260	491	156	4
2394	499	195	5
2662	499	223	6
3544	556	276	7
3691	682	319	8
3967	786	373	9
4134	872	441	10

ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองประสิทธิภาพการทำงานของ Web Crawler

จากการทดลองจะเห็นได้ว่าการทำงานในแต่ละโปรเซสมีความเร็วต่างกัน จึงต้องออกแบบให้แต่ละโปรเซสการทำงานแยกออกจากกัน โดยที่โปรเซสที่หนึ่งใช้เก็บลิงค์ โปรเซสที่สองใช้ในการเก็บลิงค์ของรูปภาพ และอีกหนึ่งโปรเซสใช้ในการทำฮิสโตแกรมโดยที่

- โปรเซสค้นหาลิงค์มีความสามารถในการค้นหาลิงค์ด้วยความเร็วประมาณ 413 ลิงค์/นาทีก
- โปรเซสค้นหาลิงค์ของรูปภาพมีความสามารถในการค้นหาลิงค์ของรูปภาพด้วยความเร็วประมาณ 87 ลิงค์/นาทีก
- โปรเซสในการทำฮิสโตแกรมสามารถทำงานด้วยความเร็วประมาณ 44 ภาพ/นาทีก

จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนของการทำงานในโปรเซสค้นหาลิงค์ โปรเซสค้นหาลิงค์ของรูปภาพ และโปรเซสการทำฮิสโตแกรมจะมีค่าเป็น 10 : 2 : 1 โดยที่โปรเซสค้นหาลิงค์จะมีความเร็วในการทำงานมากที่สุด รองลงมาคือ โปรเซสค้นหาลิงค์ของรูปภาพ และท้ายที่สุดคือโปรเซสการทำฮิสโตแกรม โดยที่อาจจะเพิ่มโปรเซสในการทำงานเป็นดังนี้คือโปรเซสค้นหาลิงค์ของรูปภาพเป็น 5 โปรเซส โปรเซสการทำฮิสโตแกรมเป็น 10 โปรเซส แต่เนื่องจากการทดลองเพิ่มโปรเซสการทำงาน สามารถให้ CPU รองรับการทำงานได้ที 10 โปรเซสก็จะให้การทำงานของ CPU usage ขึ้นถึง 100 % ดังนั้นจึงสามารถแบ่งการทำงานของแต่ละโปรเซสให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ โปรเซสค้นหาลิงค์ของรูปภาพแบ่งเป็น 5 โปรเซส โปรเซสการทำฮิสโตแกรมแบ่งเป็น 2 โปรเซส และโปรเซสการค้นหาลิงค์แบ่งเป็น 1 โปรเซส จึงจะไม่ทำให้การทำงานของ CPU usage ขึ้นถึง 100 % และเพื่อให้การทำงานของแต่ละโปรเซสไม่ช้าลงด้วย

ในการเพิ่มโปรเซสค้นหาลิงค์ของรูปภาพ มีการทำงานโดยที่มีการจัดลำดับงานของหลายๆ โปรเซส ที่มาทำงานเดียวกันนี้โดยการแบ่งเป็นช่วงๆ เช่น ในโปรเซส ที่ 1 ทำงานตั้งแต่ช่วง id ที่ 1 – 1000 ใน table_link และ โปรเซส ที่ 2 ทำงานตั้งแต่ในช่วง id ที่ 1001 – 2000 ใน table_link เป็นต้น

หมายเหตุ การค้นหาลิงค์ และลิงค์ของรูปภาพ จะมีความเร็วในการค้นหาไม่คงที่ขึ้นกับเว็บไซต์ที่ใช้เริ่มต้นในการค้นหา เพราะว่าในแต่ละเว็บไซต์นั้นมีจำนวนของลิงค์ และลิงค์ของรูปภาพเป็นจำนวนมากหรือน้อยแตกต่างกัน เช่น ถ้าเริ่มต้นค้นหาจากเว็บ <http://www.ce.kmitl.ac.th> และ <http://www.sanook.com> จะได้ความเร็วในการค้นหาลิงค์ และลิงค์ของรูปภาพต่างกัน และเว็บไซต์ที่ใช้เริ่มต้นต้องเป็นเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ไม่ใช่เป็น deadlink

4.2 ทดลองหาค่า Differential ที่เหมาะสม

จากที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3.4 ในการหารูปที่มีลักษณะคล้ายกันโดยต่างกันในเรื่องของขนาดภาพนั้น สามารถหาได้จากค่าลักษณะสีฮิสโตแกรมที่คล้ายกัน โดยที่ค่าสีที่แตกต่างกัน (Differential) กันในแต่ละค่าลักษณะสีนั้นจะต้องทำการทดลองเพื่อหาค่าที่สามารถใช้ในการหาภาพที่คล้ายกันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากภาพในเว็บส่วนใหญ่อาจถูกย่อขนาดลง ทำให้ค่าฮิสโตแกรมเปลี่ยนไป ดังนั้นจึงทำการทดลองค่า Differential ตั้งแต่ 1-5 เพื่อให้ได้ค่า Differential ที่เหมาะสมที่สุดในการค้นหา โดยในการทดลองจัดทำกราฟชุดทดลองเช่นเดียวกับภาพในการทดลองที่ 3.4 ในฐานข้อมูลโดยจะปนกับภาพที่อยู่ในฐานข้อมูลเดิมที่ Web Crawler เก็บภาพมา ซึ่งมีภาพในฐานข้อมูลอยู่แล้วประมาณ 400 ภาพโดยให้ผลการทดลองดังนี้

ผลการทดลองเมื่อค้นหาภาพด้วยค่า Differential = 1

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img61.imageshack.us/img61/834/civic4zj.jpg	
http://img239.imageshack.us/img239/8683/civic5wz.jpg	
http://img140.imageshack.us/img140/972/civic905kw.jpg	

รูปที่ 4.1 ภาพชุดทดลองที่ 1

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img161.imageshack.us/img161/1818/e127lg.jpg	
http://img56.imageshack.us/img56/6455/e12m2xw.jpg	
http://img63.imageshack.us/img63/7783/e12s1rf.jpg	
http://img61.imageshack.us/img61/6358/e12904kj.jpg	

รูปที่ 4.2 ภาพชุดทดลองที่ 2

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img156.imageshack.us/img156/5344/house4ox.jpg	
http://img62.imageshack.us/img62/8010/housem6iq.jpg	
http://img156.imageshack.us/img156/6458/houses6iy.jpg	
http://img100.imageshack.us/img100/7048/house907ii.jpg	

รูปที่ 4.3 ภาพชุดทดลองที่ 3

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img109.imageshack.us/img109/869/flag7xz.jpg	
http://img136.imageshack.us/img136/9581/flagm5zy.jpg	
http://img105.imageshack.us/img105/5151/flags2ax.jpg	
http://img66.imageshack.us/img66/6466/flag909vj.jpg	

รูปที่ 4.4 ภาพชุดทดลองที่ 4

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img86.imageshack.us/img86/9505/demo4mn.jpg	
http://img88.imageshack.us/img88/4094/demom8jh.jpg	
http://img95.imageshack.us/img95/4652/demos0ug.jpg	
http://img148.imageshack.us/img148/4193/demo909dm.jpg	

รูปที่ 4.5 ภาพชุดทดลองที่ 5

This document was created by the trial version of Print2PDF.
 Once Print2PDF is registered, this message will disappear.
 Purchase Print2PDF at <http://www.software602.com>

จากการทดลองด้วยค่า differential = 1 จะเห็นได้ว่าสามารถหาภาพในแต่ละชุดทดลอง ที่มีจำนวนทั้งหมด 5 ค่า โดยที่ ในชุดทดลองที่ 1 ค้นหาได้ 3 ภาพโดยขาดภาพที่ย่อขนาดลงเหลือ 50% และ 10% , ชุดทดลองที่ 2 ค้นหาได้ 4 ภาพ ,ชุดทดลองที่ 3 ค้นหาได้ 4 ภาพ ,ชุดทดลองที่ 4 ค้นหาได้ 4 ภาพ ,ชุดทดลองที่ 5 ค้นหาได้ 4 ภาพ โดยขาดภาพที่เกิดจากการย่อขนาดลงเหลือ 10 % เท่านั้น

ผลการทดลองเมื่อค้นหาภาพด้วยค่า differential=2

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img61.imageshack.us/img61/834/civicm4zj.jpg	
http://img239.imageshack.us/img239/8683/civic5wz.jpg	
http://img141.imageshack.us/img141/8350/civics3qz.jpg	
http://img140.imageshack.us/img140/972/civic905kw.jpg	

รูปที่ 4.6 ภาพชุดทดลองที่ 1

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img161.imageshack.us/img161/1818/e127lg.jpg	
http://img56.imageshack.us/img56/6455/e12m2xw.jpg	
http://img63.imageshack.us/img63/7783/e12s1rf.jpg	
http://img61.imageshack.us/img61/6358/e12904kj.jpg	

รูปที่ 4.7 ภาพชุดทดลองที่ 2

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img156.imageshack.us/img156/5344/house4ox.jpg	
http://img62.imageshack.us/img62/8010/housem6iq.jpg	
http://img156.imageshack.us/img156/6458/houses6iy.jpg	
http://img100.imageshack.us/img100/7048/house907ii.jpg	

รูปที่ 4.8 ภาพชุดทดลองที่ 3

This document was created by the trial version of Print2PDF.
 Once Print2PDF is registered, this message will disappear.
 Purchase Print2PDF at <http://www.software602.com>

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img109.imageshack.us/img109/869/flag7xz.jpg	
http://img136.imageshack.us/img136/9581/flagm5zy.jpg	
http://img105.imageshack.us/img105/5151/flags2ax.jpg	
http://img66.imageshack.us/img66/6466/flag909vj.jpg	

รูปที่ 4.9 ภาพชุดทดลองที่ 4

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img86.imageshack.us/img86/9505/demo4mn.jpg	
http://img88.imageshack.us/img88/4094/demom8jh.jpg	
http://img95.imageshack.us/img95/4652/demos0ug.jpg	
http://img148.imageshack.us/img148/4193/demo909dm.jpg	

รูปที่ 4.10 ภาพชุดทดลองที่ 5

This document was created by the trial version of Print2PDF.
 Once Print2PDF is registered, this message will disappear.
 Purchase Print2PDF at <http://www.software602.com>

จากการทดลองด้วยค่า differential = 2 จะเห็นได้ว่าสามารถหาภาพในแต่ละชุดทดลอง ที่มีจำนวนทั้งหมด 5 ค่า โดยที่ ในชุดทดลองที่ 1 ค้นหาได้ 4 ภาพ, ชุดทดลองที่ 2 ค้นหาได้ 4 ภาพ, ชุดทดลองที่ 3 ค้นหาได้ 4 ภาพ, ชุดทดลองที่ 4 ค้นหาได้ 4 ภาพ, ชุดทดลองที่ 5 ค้นหาได้ 4 ภาพ โดยขาดภาพที่เกิดจากการย่อขนาดลงเหลือ 10 % เท่านั้น

ผลการทดลองเมื่อค้นหาภาพด้วยค่า differential = 3

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img61.imageshack.us/img61/834/civicm4zj.jpg	
http://img239.imageshack.us/img239/8683/civic5wz.jpg	
http://img141.imageshack.us/img141/8350/civics3qz.jpg	
http://img140.imageshack.us/img140/972/civic905kw.jpg	

รูปที่ 4.11 ภาพชุดทดลองที่ 1

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img161.imageshack.us/img161/1818/e127lg.jpg	
http://img56.imageshack.us/img56/6455/e12m2xw.jpg	
http://img63.imageshack.us/img63/7783/e12s1rf.jpg	
http://img164.imageshack.us/img164/921/e12107kn.jpg	
http://img61.imageshack.us/img61/6358/e12904kj.jpg	

รูปที่ 4.12 ภาพชุดทดลองที่ 2

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img156.imageshack.us/img156/5344/house4ox.jpg	
http://img62.imageshack.us/img62/8010/housem6iq.jpg	
http://img156.imageshack.us/img156/6458/houses6iy.jpg	
http://img101.imageshack.us/img101/8025/house103vo.jpg	
http://img100.imageshack.us/img100/7048/house907ii.jpg	

รูปที่ 4.13 ภาพชุดทดลองที่ 3

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img109.imageshack.us/img109/869/flag7xz.jpg	
http://img136.imageshack.us/img136/9581/flagm5zy.jpg	
http://img105.imageshack.us/img105/5151/flags2ax.jpg	
http://img66.imageshack.us/img66/6466/flag909vj.jpg	

รูปที่ 4.14 ภาพชุดทดลองที่ 4

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img86.imageshack.us/img86/9505/demo4mn.jpg	
http://img88.imageshack.us/img88/4094/demom8jh.jpg	
http://img95.imageshack.us/img95/4652/demos0ug.jpg	
http://img146.imageshack.us/img146/3659/demo108yg.jpg	
http://img148.imageshack.us/img148/4193/demo909dm.jpg	

รูปที่ 4.15 ภาพชุดทดลองที่ 5

จากการทดลองด้วยค่า differential = 3 จะเห็นได้ว่าสามารถหาภาพในแต่ละชุดทดลอง ที่มีจำนวนทั้งหมด 5 ค่า โดยที่ ในชุดทดลองที่ 1 ค้นหาได้ 4 ภาพ, ชุดทดลองที่ 2 ค้นหาได้ 5 ภาพ, ชุดทดลองที่ 3 ค้นหาได้ 5 ภาพ, ชุดทดลองที่ 4 ค้นหาได้ 4 ภาพ, ชุดทดลองที่ 5 ค้นหาได้ 5 ภาพ โดยขาดภาพที่เกิดจากการย่อขนาดลงเหลือ 10 % เท่านั้น

ผลการทดลองเมื่อค้นหาภาพด้วยค่า differential = 4

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img61.imageshack.us/img61/834/civicm4zj.jpg	
http://img239.imageshack.us/img239/8683/civic5wz.jpg	
http://img141.imageshack.us/img141/8350/civics3qz.jpg	
http://img140.imageshack.us/img140/972/civic905kw.jpg	

รูปที่ 4.16 ภาพชุดทดลองที่ 1

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img161.imageshack.us/img161/1818/e127lg.jpg	
http://img56.imageshack.us/img56/6455/e12m2xw.jpg	
http://img63.imageshack.us/img63/7783/e12s1rf.jpg	
http://img164.imageshack.us/img164/921/e12107kn.jpg	
http://img61.imageshack.us/img61/6358/e12904kj.jpg	

รูปที่ 4.17 ภาพชุดทดลองที่ 2

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img156.imageshack.us/img156/5344/house4ox.jpg	
http://img62.imageshack.us/img62/8010/housem6iq.jpg	
http://img156.imageshack.us/img156/6458/houses6iy.jpg	
http://img101.imageshack.us/img101/8025/house103vo.jpg	
http://img100.imageshack.us/img100/7048/house907il.jpg	

รูปที่ 4.18 ภาพชุดทดลองที่ 3

This document was created by the trial version of Print2PDF.
 Once Print2PDF is registered, this message will disappear.
 Purchase Print2PDF at <http://www.software602.com>

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img109.imageshack.us/img109/869/flag7xz.jpg	
http://img136.imageshack.us/img136/9581/flagm5zy.jpg	
http://img105.imageshack.us/img105/5151/flags2ax.jpg	
http://img138.imageshack.us/img138/4408/flag100qj.jpg	
http://img66.imageshack.us/img66/6466/flag909vj.jpg	

รูปที่ 4.19 ภาพชุดทดลองที่ 4

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img86.imageshack.us/img86/9505/demo4mn.jpg	
http://img88.imageshack.us/img88/4094/demom8jh.jpg	
http://img95.imageshack.us/img95/4652/demos0ug.jpg	
http://img146.imageshack.us/img146/3659/demo108yg.jpg	
http://img148.imageshack.us/img148/4193/demo909dm.jpg	

รูปที่ 4.20 ภาพชุดทดลองที่ 5

This document was created by the trial version of Print2PDF.
 Once Print2PDF is registered, this message will disappear.
 Purchase Print2PDF at <http://www.software602.com>

จากการทดลองด้วยค่า differential = 4 จะเห็นได้ว่าสามารถหาภาพในแต่ละชุดทดลอง ที่มีจำนวนทั้งหมด 5 ค่า โดยที่ ในชุดทดลองที่ 1 ค้นหาได้ 4 ภาพ ,ชุดทดลองที่ 2 ค้นหาได้ 5 ภาพ ,ชุดทดลองที่ 3 ค้นหาได้ 5 ภาพ ,ชุดทดลองที่ 4 ค้นหาได้ 5 ภาพ ,ชุดทดลองที่ 5 ค้นหาได้ 5 ภาพ โดยขาดภาพที่เกิดจากการย่อขนาดลงเหลือ 10 % เท่านั้น

ผลการทดลองเมื่อค้นหาภาพด้วยค่า differential = 5

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img61.imageshack.us/img61/834/civicm4zj.jpg	
http://img239.imageshack.us/img239/8683/civic5wz.jpg	
http://img141.imageshack.us/img141/8350/civics3qz.jpg	
http://img99.imageshack.us/img99/1648/civic104vz.jpg	
http://img140.imageshack.us/img140/972/civic905kw.jpg	

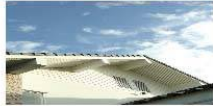
รูปที่ 4.21 ภาพชุดทดลองที่ 1

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img161.imageshack.us/img161/1818/e127lg.jpg	
http://img56.imageshack.us/img56/6455/e12m2xw.jpg	
http://img63.imageshack.us/img63/7783/e12s1rf.jpg	
http://img164.imageshack.us/img164/921/e12107kn.jpg	
http://img61.imageshack.us/img61/6358/e12904kj.jpg	

รูปที่ 4.22 ภาพชุดทดลองที่ 2

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img156.imageshack.us/img156/5344/house4ox.jpg	
http://img62.imageshack.us/img62/8010/housem6iq.jpg	
http://img156.imageshack.us/img156/6458/houses6iy.jpg	
http://img101.imageshack.us/img101/8025/house103vo.jpg	
http://img100.imageshack.us/img100/7048/house907ii.jpg	

รูปที่ 4.23 ภาพชุดทดลองที่ 3

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img109.imageshack.us/img109/869/flag7xz.jpg	
http://img136.imageshack.us/img136/9581/flagm5zy.jpg	
http://img105.imageshack.us/img105/5151/flags2ax.jpg	
http://img138.imageshack.us/img138/4408/flag100qj.jpg	
http://img66.imageshack.us/img66/6466/flag909vj.jpg	

รูปที่ 4.24 ภาพชุดทดลองที่ 4

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://img86.imageshack.us/img86/9505/demo4mn.jpg	
http://img88.imageshack.us/img88/4094/demom8jh.jpg	
http://img95.imageshack.us/img95/4652/demos0ug.jpg	
http://img146.imageshack.us/img146/3659/demo108yg.jpg	
http://img148.imageshack.us/img148/4193/demo909dm.jpg	

รูปที่ 4.25 ภาพชุดทดลองที่ 5

จากการทดลองด้วยค่า differential = 5 จะเห็นได้ว่าสามารถหาภาพในแต่ละชุดทดลอง ที่มีจำนวนทั้งหมด 5 ค่า โดยที่ ในชุดทดลองที่ 1 ค้นหาได้ 5 ภาพ ,ชุดทดลองที่ 2 ค้นหาได้ 5 ภาพ ,ชุดทดลองที่ 3 ค้นหาได้ 5 ภาพ ,ชุดทดลองที่ 4 ค้นหาได้ 5 ภาพ ,ชุดทดลองที่ 5 ค้นหาได้ 5 ภาพ

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ต้องใช้ ค่า differential = 5 เพื่อใช้ในการค้นหาภาพ เพราะจากการทดลองจะเห็นได้ว่า เมื่อใช้ค่านี้ในการค้นหา จะทำให้ค้นพบภาพจากชุดทดลองได้ครบที่สุด ดังตารางที่ 4.2

ค่า differential ที่ใช้	จำนวนภาพที่หาได้จากภาพชุดทดลองที่				
	1	2	3	4	5
1	3	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4
3	4	5	5	4	5
4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5

ตารางที่ 4.2 ภาพที่หาได้จากชุดทดลองต่างๆ

4.3 การทดลองหาภาพตัวอย่าง

ในการทดลองนี้จะเป็นการค้นหารูปภาพโดยใช้รูปที่สุ่มขึ้นมาจำนวน 6 ภาพในการหาแล้วได้ผลลัพธ์ภาพซึ่งมีทั้งภาพที่เหมือนกับภาพที่ใช้ในการค้นหา และภาพที่มีความคล้ายกันในเรื่องของลักษณะสีของภาพซึ่งอาจจะเป็นภาพที่ไม่ต้องการติดมาด้วย โดยในขณะทำการทดลองมีภาพอยู่ในฐานข้อมูลประมาณ 14,000 รูป

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://www.liverpoolfc.tv/team/squad/gerrard/images/profile.jpg	
http://www.liverpoolfc.tv/team/squad/carragher/images/profile.jpg	
http://www.liverpoolfc.tv/team/squad/warnock/images/profile.jpg	

รูปที่ 4.26 ผลการค้นหาภาพที่สุ่มมาใช้ค้นหาที่ 1

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://football.sanook.com/story_picture/s/09767_001.jpg	
http://football.sanook.com/story_picture/s/09728_001.jpg	
http://sport.sanook.com/story_picture/s/09767_001.jpg	

รูปที่ 4.27 ผลการค้นหาแสดงภาพที่สุ่มมาใช้ค้นหาที่ 2

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://football.sanook.com/story_picture/s/09753_001.jpg	
http://sport.sanook.com/story_picture/s/09753_001.jpg	
http://sports.mweb.co.th/story_picture/s/09753_001.jpg	

รูปที่ 4.28 ผลการค้นหภาพที่สุ่มมาใช้ค้นหาที่ 3

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://travel.sanook.com/story_picture/s/08610_023.jpg	
http://travel.mweb.co.th/story_picture/s/08610_023.jpg	
http://www.thaimet.tmd.go.th/./Image/e_1.jpg	

รูปที่ 4.29 ผลการค้นหภาพที่สุ่มมาใช้ค้นหาที่ 4

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://www.awd.ws/photos/thumbs/1089-01.jpg	
http://www.kmitl.ac.th/images/photo/11.jpg	

รูปที่ 4.30 ผลการค้นหภาพที่นำมาใช้ค้นหาที่ 5

SEARCH RESULT:

Your Picture	
	
Source	Picture
http://www.sanook.com/story_picture/s/03809_001.jpg	
http://women.sanook.com/story_picture/s/16971_001.jpg	
http://women.sanook.com/story_picture/s/16703_001.jpg	
http://women.sanook.com/story_picture/s/16705_001.jpg	
http://www.mthai.com/scoop/bof/upload/ckJPYJWtue100746.jpg	
http://qq.sanook.com/qqidol/pare/images/pare_side6.jpg	
http://kids.mweb.co.th/story_picture/s/03809_001.jpg	

รูปที่ 4.31 ผลการค้นหภาพที่นำมาใช้ค้นหาที่ 6

This document was created by the trial version of Print2PDF.
 Once Print2PDF is registered, this message will disappear.
 Purchase Print2PDF at <http://www.software602.com>

จากการทดลองด้วยภาพที่ต่างกันไปได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันไป ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อมูลภาพที่มีอยู่ในฐานข้อมูลว่ามีมากเพียงใด และค่าสีของภาพนั้นมีภาพที่มีลักษณะสีคล้ายคลึงกันอยู่มากเพียงใด ดังเช่นภาพที่สุ่มมาใช้ค้นหาที่ 1 จะได้ผลลัพธ์เป็นภาพที่เหมือนกัน 100% ออกมาและพบภาพของนักกีฬาซึ่งมีลักษณะสีผิวและสีผมคล้ายกัน รวมถึงชุดที่ใส่เป็นสีเดียวกัน และพื้นหลังของภาพเหมือนกัน ออกมาด้วย ภาพที่สุ่มมาใช้ค้นหาที่ 2 จะได้ผลลัพธ์เป็นภาพที่เหมือนกัน 100% ทุกภาพ แต่เป็นภาพที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันของเว็บไซต์ ภาพที่สุ่มมาใช้ค้นหาที่ 3 จะได้ผลลัพธ์เป็นภาพที่เหมือนกัน 100% ทุกภาพ แต่เป็นภาพที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันของเว็บไซต์เช่นกัน ภาพที่สุ่มมาใช้ค้นหาที่ 4 จะได้ผลลัพธ์เป็นภาพที่เหมือนกัน 100% ทุกภาพ แต่เป็นภาพที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันของเว็บไซต์ และได้ภาพที่มีลักษณะสีใกล้เคียงกันมาด้วย ภาพที่สุ่มมาใช้ค้นหาที่ 5 จะได้ผลลัพธ์เป็นภาพที่เหมือนกัน 100% ทุกภาพ แต่เป็นภาพที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันของเว็บไซต์ และได้ภาพที่มีลักษณะสีใกล้เคียงกันมาด้วยเช่นกัน ส่วนภาพที่สุ่มมาใช้ค้นหาที่ 6 จะเป็นภาพใบหน้าคนซึ่งภาพที่มีลักษณะสีลักษณะนี้ที่ใกล้เคียงกันมีจำนวนหลายภาพ จึงได้ผลลัพธ์เป็นภาพใบหน้าคนที่เหมือนกัน 100% และภาพใบหน้าคนต่างๆออกมาด้วย